

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 12: ACL (ACCESS CONTROL LIST)

Keamanan Jaringan Menggunakan Standard ACL dan Extended ACL

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB & KESELAMATAN KERJA LABORATORIUM JARINGAN

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Perilaku Umum Praktikan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum waktu praktikum dimulai.
- Dilarang keras membawa makanan, minuman, atau senjata tajam ke dalam ruang laboratorium.
- Menjaga kebersihan meja kerja dan merapikan kembali kursi setelah selesai praktikum.
- Dilarang memindahkan atau mengambil komponen hardware tanpa izin tertulis dari instruktur lab.

2. Keselamatan Kerja & Kelistrikan:

- Periksa semua kabel daya dan kabel jaringan sebelum menyalakan PC atau perangkat Router/Switch.
- Jangan menyentuh soket listrik dengan tangan basah atau menggunakan kabel daya yang terkelupas.
- Jika terjadi percikan api atau tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas.
- Pastikan grounding pada instalasi listrik laboratorium berfungsi dengan baik guna menghindari sengatan listrik statis.

3. Etika Penggunaan Software & Lisensi:

- Dilarang menginstal software bajakan atau program yang tidak relevan dengan praktikum (seperti game).
- Gunakan emulator atau simulator (Cisco Packet Tracer/GNS3) sesuai dengan petunjuk pengerjaan langkah praktis.
- Dilarang mengubah alamat IP atau konfigurasi jaringan komputer utama laboratorium tanpa persetujuan instruktur.

Pelanggaran terhadap aturan di atas akan dikenai sanksi berupa pengurangan nilai praktikum hingga larangan mengikuti praktikum selanjutnya.

TUJUAN PRAKTIKUM & PERSIAPAN ALAT / BAHAN

1. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Memahami konsep dasar Access Control List (ACL) sebagai mekanisme filter lalu lintas.
- Membedakan aturan penulisan dan fungsi Standard ACL dengan Extended ACL.
- Mengonfigurasi Extended ACL untuk memblokir protokol spesifik (seperti HTTP atau ICMP).
- Menerapkan ACL pada interface router dengan arah lalu lintas yang tepat (IN/OUT).

2. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.12 Mengevaluasi konfigurasi Access Control List (ACL).
- KD 4.12 Mengonfigurasi dan menguji ACL pada gerbang jaringan.

3. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan simulator Cisco Packet Tracer.
- [] Router Cisco 1941 dan Switch 2960.

Prasyarat Teori:

Lulus Modul 11 mengenai VLAN dan Modul 7 mengenai Static Routing.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Access Control List (ACL) adalah sekumpulan aturan logis berupa daftar filter yang digunakan oleh router untuk memantau, membatasi, menyaring, dan mengendalikan lalu lintas paket data yang melewati interface router. ACL merupakan salah satu pilar keamanan jaringan tingkat pertama pada infrastruktur lokal.

Di Cisco IOS, terdapat dua jenis utama ACL: **Standard ACL** (nomor aturan 1-99, menyaring paket HANYA berdasarkan IP asal); dan **Extended ACL** (nomor aturan 100-199, menyaring paket berdasarkan IP asal, IP tujuan, protokol seperti TCP/UDP/ICMP, dan nomor port spesifik seperti port 80/HTTP atau port 22/SSH). Aturan penting ACL adalah adanya aturan implisit **deny all** (semua paket ditolak jika tidak dicocokkan dengan permit) di baris terakhir.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Penempatan ACL sangat penting untuk efisiensi jaringan. Standard ACL diletakkan sedekat mungkin dengan tujuan (destination), sedangkan Extended ACL diletakkan sedekat mungkin dengan sumber (source) paket data.

Berikut adalah tabel perbandingan tipe ACL pada perangkat Cisco IOS:

Aspek Perbandingan	Standard ACL (1-99 / 1300-1999)	Extended ACL (100-199 / 2000-2699)
Parameter Filter	Hanya alamat IP asal (Source IP Address)	IP asal, IP tujuan, tipe protokol, nomor port
Sifat Filter	Kurang spesifik (Memblokir seluruh akses host)	Sangat spesifik (Dapat memblokir HTTP saja, ping diizinkan)
Lokasi Penempatan Terbaik	Sedekat mungkin dengan Jaringan Tujuan	Sedekat mungkin dengan Jaringan Sumber Asal
Format Sintaks Dasar	access-list [id] [permit/deny] [source] [wildcard]	access-list [id] [permit/deny] [protokol] [source] [dest] eq [port]

Penerapan ACL dilakukan dengan menempelkan access list pada interface fisik tertentu menggunakan perintah 'ip access-group'. Arah penyaringan 'in' menyaring paket sebelum masuk ke router, sedangkan 'out' menyaring paket setelah diproses routing.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO PRAKTIKUM

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi menghubungkan LAN 1 (192.168.1.0/24) dan LAN 2 (192.168.2.0/24) via Router. Extended ACL dipasang di Router untuk membatasi akses HTTP PC1 ke Web Server LAN 2.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Keterangan Fungsi
Router0	Gig0/0 (LAN 1)	192.168.1.254	255.255.255.0	Inbound Port LAN 1 (Source)
Router0	Gig0/1 (LAN 2)	192.168.2.254	255.255.255.0	Outbound Port LAN 2
PC-Client1	FastEthernet0	192.168.1.1	255.255.255.0	Host Terfilter ACL
Web-Server	FastEthernet0	192.168.2.100	255.255.255.0	Server Target Perlindungan

3. Skenario Pekerjaan:

Siswa mengonfigurasi alamat IP, membuat Extended ACL nomor 101 untuk menolak paket TCP port 80 (HTTP) dari host PC-Client1 ke Web-Server, mengizinkan lalu lintas lain (permit ip any any), dan menerapkan ACL pada interface.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Buat topologi hubungkan PC-Client1 ke Switch 1, Switch 1 ke Router, dan Router ke Web-Server.

Langkah 2: Beri alamat IP statis pada masing-masing perangkat sesuai tabel.

Langkah 3: Di Router, buat aturan pemblokiran HTTP: 'access-list 101 deny tcp host 192.168.1.1 host 192.168.2.100 eq 80'.

Langkah 4: Di Router, izinkan semua traffic lainnya: 'access-list 101 permit ip any any'.

Langkah 5: Terapkan ACL pada interface inbound LAN 1: 'interface GigabitEthernet0/0'.

Langkah 6: Terapkan aturan masuk: 'ip access-group 101 in'.

Langkah 7: Uji koneksi Web Server dari PC-Client1 dan uji ping.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

```
# Konfigurasi ACL di Router:
Router(config)# access-list 101 deny tcp host 192.168.1.1 host 192.168.2.100 eq 80
Router(config)# access-list 101 permit ip any any
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip access-group 101 in

# Melihat baris konfigurasi ACL aktif:
Router# show access-lists
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Buka Web Browser pada PC-Client1, coba akses Web-Server (192.168.2.100) -> Akses ditolak (timeout). Buka Command Prompt pada PC-Client1, lakukan ping ke 192.168.2.100 -> Hasil ping sukses (Reply).

```
PC-Client1> ping 192.168.2.100
Reply from 192.168.2.100: bytes=32 time=1ms TTL=127 (Ping sukses karena hanya port 80 yang di-deny)
```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Seluruh lalu lintas terblokir	Aturan permit ip any any terlupa sehingga terkena implisit deny	Tambahkan aturan permit ip any any di baris akhir ACL
ACL tidak memfilter paket	ACL dipasang di interface atau arah (in/out) yang salah	Periksa status ip access-group pada interface fisik yang tepat
HTTP masih bisa diakses	Salah memasukkan nomor port (eq 80) atau tipe protokol TCP	Sesuaikan sintaks protokol menjadi tcp dan port eq 80

TUGAS MANDIRI DAN PERTANYAAN EVALUASI

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Tambahkan aturan ACL baru untuk memblokir lalu lintas PING (ICMP) dari segmen LAN 1 ke LAN 2, namun tetap izinkan akses HTTP dari host lain selain PC-Client1.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan pengertian Access Control List (ACL) dan perannya dalam pengamanan jaringan lokal!
2. Jelaskan perbedaan mendasar antara Standard ACL dan Extended ACL!
3. Apa yang dimaksud dengan aturan Implisit Deny All pada baris terakhir ACL?
4. Tuliskan perintah CLI Cisco IOS untuk memblokir akses ping dari host 192.168.1.5 ke host 10.10.10.1!
5. Bagaimanakah penentuan arah 'in' dan 'out' saat menempelkan ACL pada interface router?

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri di atas secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, kemudian lampirkan pada Laporan Praktikum yang dikumpulkan minggu depan.

LEMBAR PENILAIAN PRAKTIKUM GURU/INSTRUKTUR

Halaman ini digunakan oleh instruktur atau guru pengampu untuk mencatat skor pencapaian praktikan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang telah ditentukan di bawah ini.

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

.....

NIS:

NIP / NUPTK: